

Dokumentasi Sistem Antrian Customer Service Berbasis GCP & Firebase

1. Deskripsi Sistem

Sistem Antrian ini bertipekan Web Application (Progressive Web App capable). Aplikasi ini dibangun dengan tujuan membantu pengelolaan antrian customer service secara digital, menggantikan sistem antrian kertas konvensional.

Aplikasi ini terdiri dari dua tampilan utama:

- **Customer Page (/)**: Halaman untuk pengunjung yang ingin mengambil nomor antrian dan melihat status antrian secara realtime.
- **Admin Dashboard (/admin/dashboard)**: Halaman khusus admin untuk memanggil nomor berikutnya, melewati nomor, dan mereset antrian harian.

Sistem dirancang **serverless**, **realtime**, dan **aman** menggunakan teknologi Firebase dan Google Cloud Functions.

2. Arsitektur Cloud

Sistem dibangun dengan arsitektur **serverless** menggunakan layanan berikut:

- **Firebase Hosting**: Menyediakan hosting untuk Customer Web dan Admin Web
- **Firebase Authentication**: Digunakan untuk autentikasi admin
- **Cloud Firestore**: Database NoSQL realtime untuk menyimpan data antrian
- **Cloud Functions for Firebase**: Backend logic (generate tiket, next queue, reset harian)
- **Google Cloud Platform (GCP)**: Infrastruktur cloud pendukung

Alur Arsitektur:

1. Client (Customer/Admin) mengakses web melalui Firebase Hosting
2. Client berinteraksi dengan Firestore secara realtime
3. Operasi sensitif (NEXT, reset) diproses oleh Cloud Functions
4. Firestore melakukan sinkronisasi data secara realtime ke seluruh client

3. Struktur Database (Cloud Firestore)

Collections

a). tickets (Collection)

- Setiap dokumen mewakili satu nomor antrian
- Field: number: Integer (nomor urut, misal 1, 2, 3...), status: String (waiting | called | done | missed), createdAt: Timestamp (waktu pengambilan nomor)

b). counters (Collection)

- Dokumen tetap: daily (satu dokumen saja)
- Field: currentNumber: Integer (nomor yang sedang dipanggil), lastNumber: Integer (nomor terakhir yang dikeluarkan), updatedAt: Timestamp

4. Penjelasan Fitur dan Status

Status	Arti
waiting	Menunggu dipanggil
called	Sedang dipanggil (saat ini)
done	Sudah dilayani
missed	Dilewati (tidak hadir)

Fitur Utama

Customer Page

Ambil nomor antrian baru (tombol "Ambil Nomor Antrian")

- Menampilkan nomor pribadi pengguna
- Realtime update statistik: Jumlah waiting, Nomor yang sedang dipanggil, Jumlah done & missed
- Notifikasi toast saat berhasil ambil nomor

Admin Dashboard

- Login dengan email/password (Firebase Auth)
- Realtime daftar semua tiket (diurutkan nomor)
- Tombol:
 - Panggil Berikutnya → selesaikan nomor saat ini, panggil nomor waiting terendah
 - Lewati → tandai nomor saat ini sebagai missed, panggil nomor berikutnya

- Reset Antrian Harian → hapus semua tiket dan reset counter
- d) Statistik lengkap (waiting, calling, missed, done)
- e) Notifikasi toast untuk feedback aksi

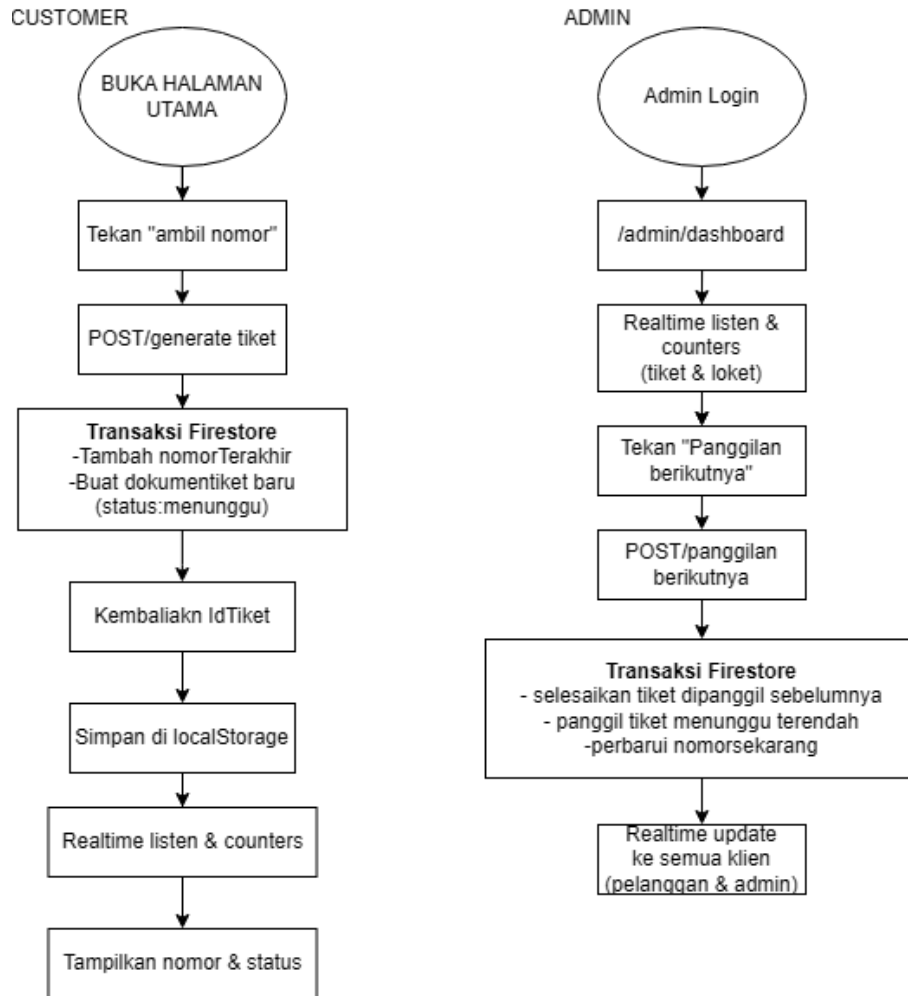
5. Firestore Security Rules

```
firestore.rules
rhmn, 2 days ago | 2 authors (rhmn and one other)
1 rules_version='2' rhmn, 2 days ago • Penyesuaian konfigurasi firebase dengan database...
2
3 service cloud.firestore {
4   match /databases/{database}/documents {
5     match /{document=**} {
6       // This rule allows anyone with your database reference to view, edit,
7       // and delete all data in your database. It is useful for getting
8       // started, but it is configured to expire after 30 days because it
9       // leaves your app open to attackers. At that time, all client
10      // requests to your database will be denied.
11      //
12      // Make sure to write security rules for your app before that time, or
13      // else all client requests to your database will be denied until you
14      // update your rules.
15      allow read, write: if request.time < timestamp.date(2026, 1, 16);
16    }
17  }
18 }
19
```

Penjelasan:

- Pelanggan hanya memiliki akses **read**
- Admin harus login untuk melakukan **write**
- Operasi kritis dilakukan melalui Cloud Functions

6. Flow Diagram



7. Pengujian

No	Skenario	Hasil
1	Ambil nomor antrian	Berhasil
2	Update status realtime	Berhasil
3	Admin NEXT antrian	Berhasil
4	Reset antrian	Berhasil
5	Akses write tanpa login	Ditolak

8. Link hosting & video

Aplikasi :

customer : [Sistem Antrian Service](https://sistemantrian-a3c3f.web.app) / <https://sistemantrian-a3c3f.web.app>

admin : [Sistem Antrian Service](https://sistemantrian-a3c3f.web.app/admin) / <https://sistemantrian-a3c3f.web.app/admin>

User :

admin@antrian.com

admin123

Video : [Aplikasi Sistem Antrian Service ElRetro](https://youtu.be/CnDPQ5cLptA) / <https://youtu.be/CnDPQ5cLptA>